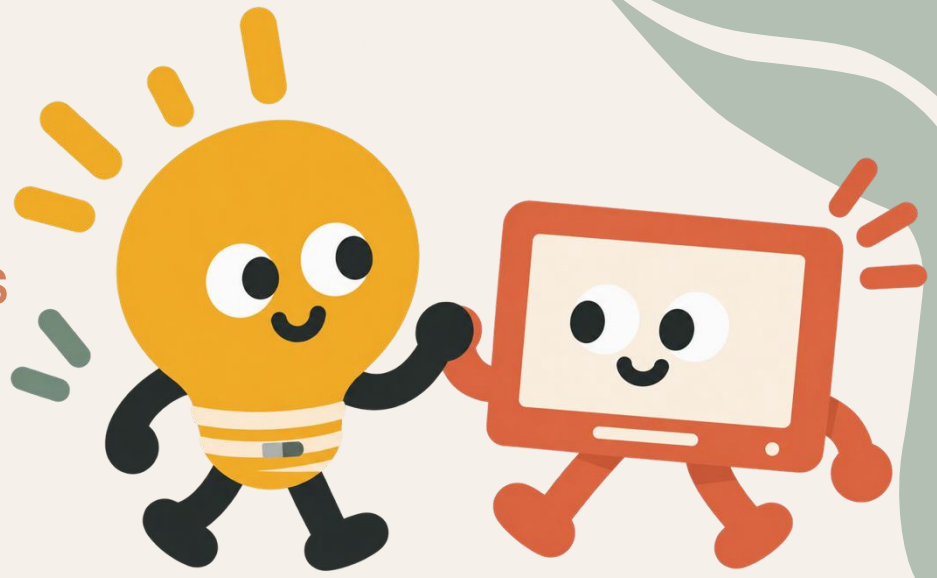
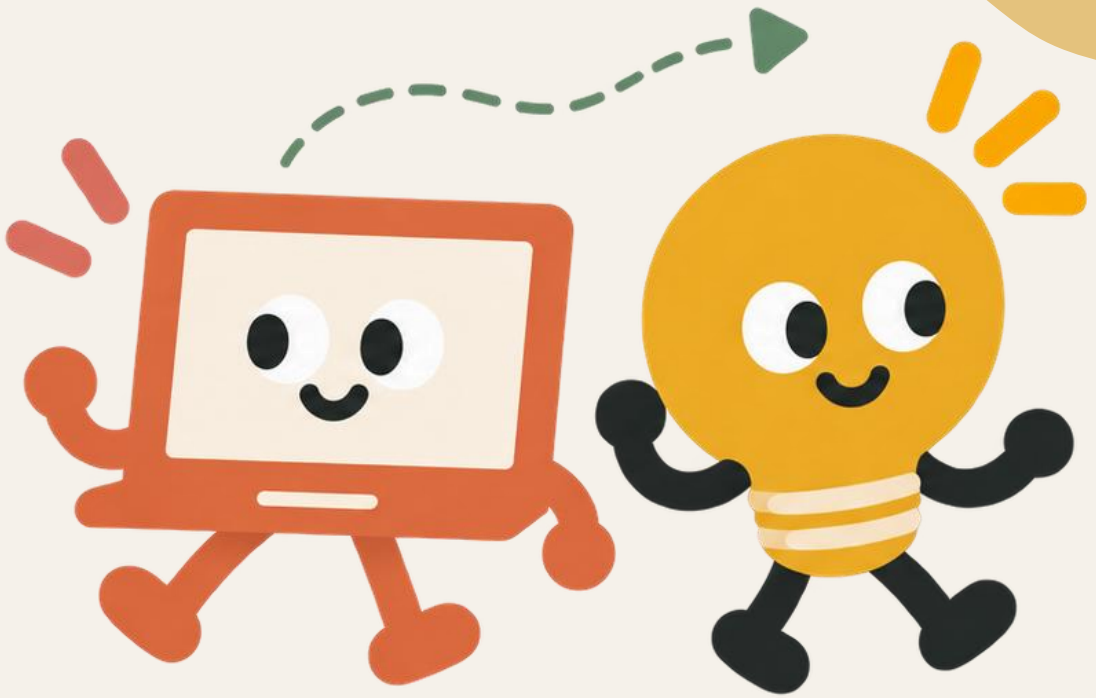
Módulo 3

Taller teórico-práctico
Del dataset a U-Net: segmentación de imágenes con Deep Learning

→ Procesamiento de imágenes y máscaras



Fundamentos y procesamiento básico



¿Qué es una imagen digital?

Una imagen digital es una representación de una imagen real en forma de una matriz de píxeles, donde cada píxel tiene un valor de intensidad (o varios, según los canales).



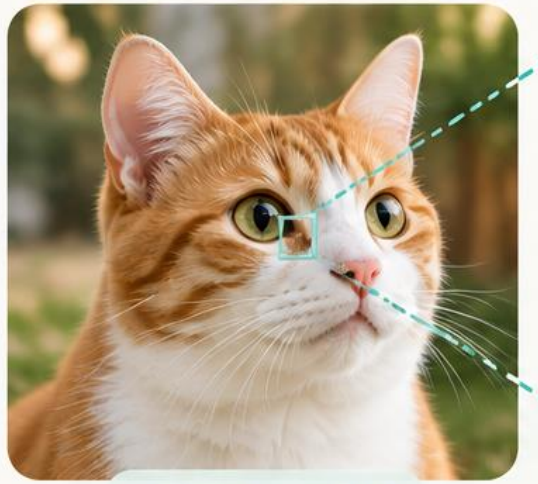
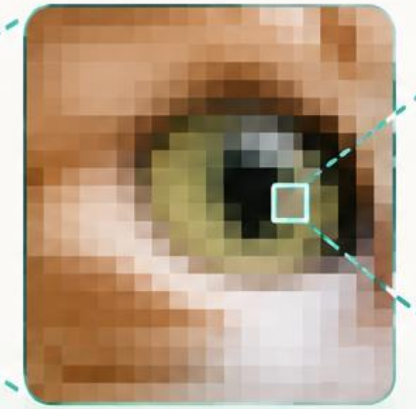


Imagen completa
(vista normal)



Acercamiento
(se distinguen los píxeles)



Píxeles
(cada cuadro es un píxel)

Valor de un píxel (imagen a color RGB)

 = R 212 G 177 B 156

Representación en una matriz (vecindario 3 × 3)

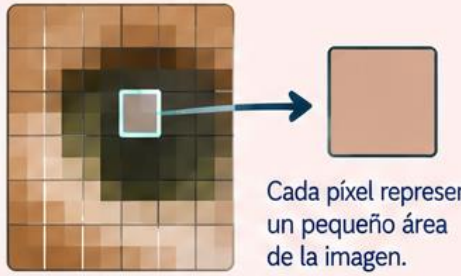


198, 160, 140	205, 167, 147	210, 172, 152
206, 170, 149	212, 177, 156	208, 169, 150
201, 166, 145	207, 173, 151	204, 168, 147

(valores RGB de cada píxel)

1 Píxel

Unidad espacial elemental de una imagen rasterizada.



Cada píxel representa un pequeño área de la imagen.

2 Resolución espacial

Cantidad de píxeles en ancho y alto.

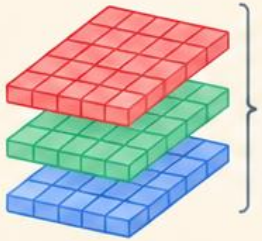
640 píxeles (ancho)



480 píxeles (alto)

3 Canales

Componentes de información asociados a cada píxel.



Canal Rojo (R)
Canal Verde (G)
Canal Azul (B)

Una imagen RGB tiene 3 canales.

4 Profundidad de bits

Cantidad de bits utilizada para representar los valores de intensidad.

8 bits por canal (256 valores)



0 255

16 bits por canal (65,536 valores)



0 65,535

A mayor profundidad de bits, mayor rango de intensidades y mayor detalle en la representación de la imagen.

Imágenes como matrices y tensores

Los píxeles pueden representarse como estructuras de datos que utilizamos en Python.

Una imagen RGB tiene 3 canales, uno para cada componente de color: **Rojo**, **Verde** y **Azul**.



Imagen en escala de grises

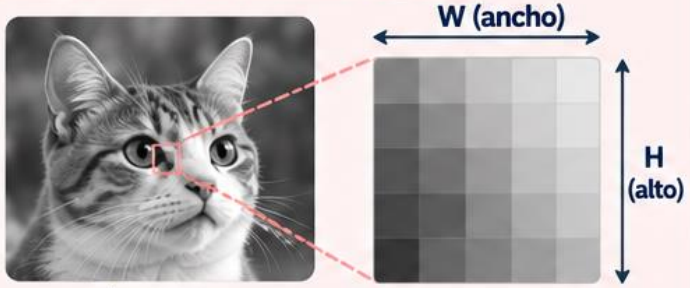


Imagen
(H × W)

Se representa como una matriz:

$$I \in \mathbb{R}^{H \times W}$$

52	55	61	66	70
49	50	58	65	68
48	52	60	67	72
45	49	55	63	69
42	46	52	58	64
...	...	...	...	...



Imagen RGB

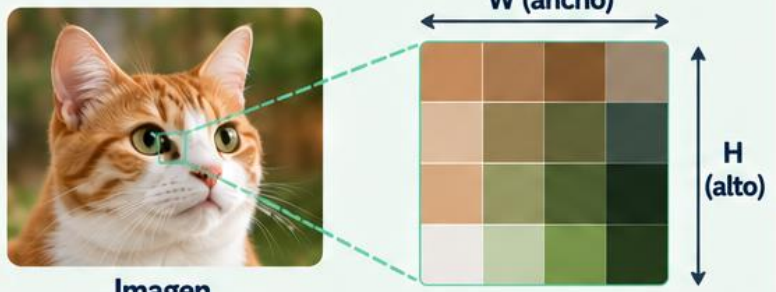


Imagen
(H × W × 3)

Se representa como un arreglo tridimensional:

$$I \in \mathbb{R}^{H \times W \times 3}$$

Canal Rojo (R)

255	232	205	180
250	228	201	178
245	222	198	175
...			

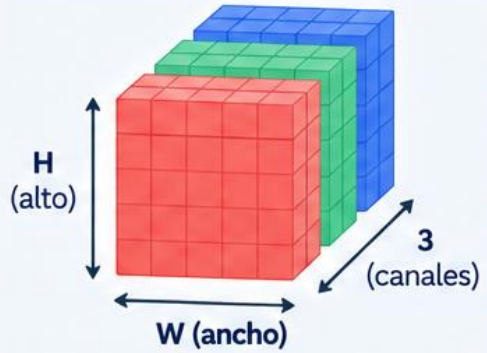
Canal Verde (G)

193	180	160	140
190	176	155	135
185	170	150	130
...			

Canal Azul (B)

120	110	100	90
118	105	95	85
115	100	90	80
...			

Representación como tensor



$$I \in \mathbb{R}^{H \times W \times 3}$$

(formato HWC)

Convención habitual en PyTorch

En PyTorch, las imágenes suelen representarse en el formato canales-primero (CHW):

$$I \in \mathbb{R}^{3 \times H \times W}$$

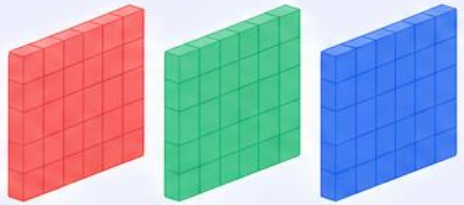
(formato CHW)



Imagen RGB
(H × W × 3)
(HWC)

Reordenar ejes

Tensor en formato CHW
(3 × H × W)



Canal 0 (R)
Canal 1 (G)
Canal 2 (B)

Diferencia entre HWC y CHW

- **HWC (alto, ancho, canales):** (H, W, 3)
  - Común en bibliotecas de procesamiento de imágenes como OpenCV y PIL.
- **CHW (canales, alto, ancho):** (3, H, W)
  - Formato habitual en PyTorch.

Resize e interpolación

Al redimensionar una imagen cambiamos el **número de píxeles** y, si lo deseamos, también podemos modificar la **relación de aspecto**.

Podemos redimensionar a cualquier tamaño, pero esto puede cambiar la relación de aspecto.



Ejemplo de redimensión



Imagen original
640 × 480

Relación de aspecto: 4:3

Imagen redimensionada
256 × 256

Relación de aspecto: 1:1
(ya no es 4:3)

Relación de aspecto

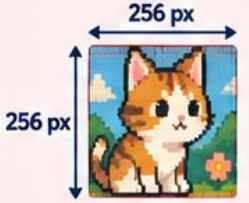
Al cambiar el tamaño, podemos mantener o modificar la relación de aspecto.

Mantener relación de aspecto (4:3)



Se conserva la proporción original.

Cambio de relación de aspecto (1:1)



La imagen se deforma para ser cuadrada.

Cambio de relación de aspecto (16:9)



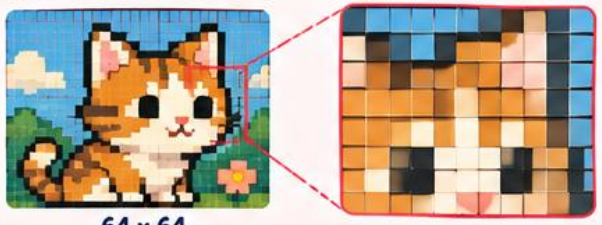
La imagen se deforma para ser más ancha.

Métodos de interpolación

Al redimensionar, necesitamos estimar el valor de los nuevos píxeles. Estos son algunos métodos comunes:

Nearest neighbor

Selecciona el valor del vecino más cercano.

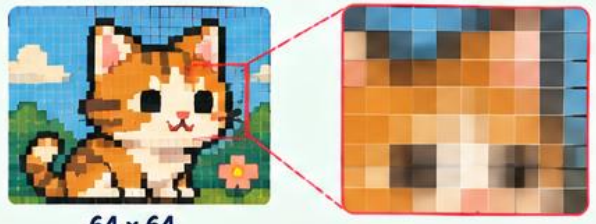


64 × 64
(Nearest neighbor)

Resultado con bordes muy marcados y aspecto en bloques.

Bilinear

Interpola utilizando los vecinos próximos.

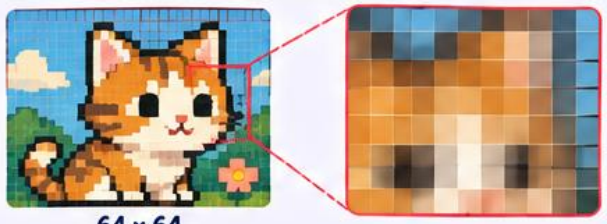


64 × 64
(Bilinear)

Resultado más suave, con transiciones de color lineales.

Bicubic

Utiliza una interpolación cúbica con una vecindad mayor.



64 × 64
(Bicubic)

Resultado más suave y con mayor detalle, con transiciones de color más naturales.

Conversión de tipos y normalización

El tipo de dato y el **rango de valores** son conceptos diferentes.
Podemos convertir el tipo de dato, escalar las intensidades o estandarizar. Son operaciones distintas.

Todas estas operaciones se aplican a las imágenes de entrada, **no** a las etiquetas de una máscara.



1 Conversión de tipos

Cambia el tipo de dato, pero **mantiene** el rango de valores.

uint8
(8 bits enteros sin signo)



255	216	32	0	0
254	210	28	0	0
243	189	20	0	0
...	...	...	...	...

Rango de valores: **[0, 255]**

Tipo: **uint8**

Convertir a float32 (sin escalar)

float32
(32 bits de punto flotante)



255.0	216.0	32.0	0.0	0.0
254.0	210.0	28.0	0.0	0.0
243.0	189.0	20.0	0.0	0.0
...	...	...	...	...

Rango de valores: **[0, 255]**

Tipo: **float32**

2 Escalado de intensidades

Cambia el rango de valores (normalización min–max), comúnmente de [0, 255] a [0, 1].

float32
[0, 255]



255.0	216.0	32.0	0.0	0.0
254.0	210.0	28.0	0.0	0.0
243.0	189.0	20.0	0.0	0.0
...	...	...	...	...

Dividir entre 255

float32
[0, 1]



1.00	0.85	0.13	0.00	0.00
1.00	0.82	0.11	0.00	0.00
0.95	0.74	0.08	0.00	0.00
...	...	...	...	...

Rango de valores: **[0, 1]**

Tipo: **float32**

3 Estandarización

Centra y escala las intensidades usando la media y la desviación estándar del dataset.

float32
[0, 1]



1.00	0.85	0.13	0.00	0.00
1.00	0.82	0.11	0.00	0.00
0.95	0.74	0.08	0.00	0.00
...	...	...	...	...

$$x' = \frac{(x - \mu)}{\sigma}$$

Usando la media (μ) y desviación estándar (σ) del dataset.

float32
(media 0, std 1)



1.21	0.62	-0.65	-1.12	-1.12
1.21	0.51	-0.74	-1.12	-1.12
1.02	0.20	-0.87	-1.12	-1.12
...	...	...	...	...

Rango de valores: (valores alrededor de 0)

Tipo: **float32**

Resumen de operaciones

Operación	¿Qué cambia?	Rango de valores (típico)	Tipo de dato (típico)	Fórmula / Ejemplo	Resultado visual (imagen)
1 **Conversión de tipos**	Solo el tipo de dato (sin modificar los valores).	[0, 255] (se mantiene)	uint8 → float32	x_float = x_uint8.astype(np.float32)	
2 **Escalado de intensidades**	El rango de valores.	[0, 255] → [0, 1]	float32	x_norm = x_float / 255.0	
3 **Estandarización**	Media y desviación estándar.	(alrededor de 0)	float32	x_std = (x - μ) / σ	

No aplicar a máscaras categóricas

Las máscaras contienen etiquetas discretas (clases), no intensidades fotográficas, por lo que no deben normalizarse.



Gato = 1
Fondo = 0
Otro = 2